

## Leçon 9 : Oxydoréduction par voie sèche.

**Objectifs pédagogiques :** à la fin de cette leçon je dois être capable de :

Appliquer les règles conventionnelles à la détermination du nombre d'oxydation des éléments ; Utiliser les nombres d'oxydation pour montrer qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction ; Utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer une réaction redox ;

Ecrire les équation-bilan des réactions intervenant dans la préparation de l'acide sulfurique et nitrique.

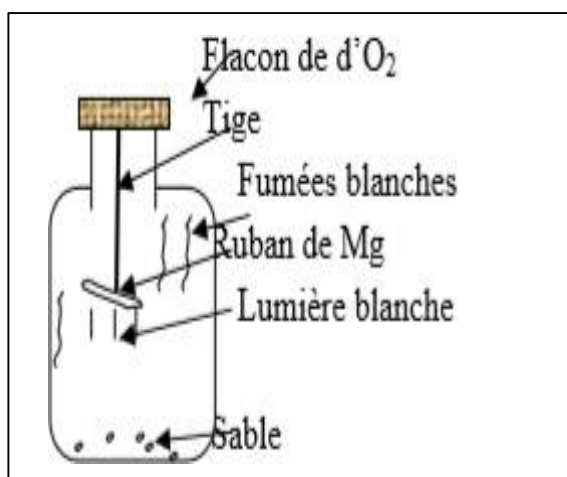
**Motivation :** Dans les usines de fabrications de Fer, Aluminium, et de leurs alliages ; plusieurs réactions chimiques (Réaction en absence de solution aqueuse) sont mises en évidence afin d'obtenir le produit final qui nous sert pour les fins de constructions et bien d'autres applications dans la vie courante. Il est donc question pour d'étudier les notions fondamentales (nombre d'oxydation) qui nous permettent d'obtenir ces produits afin de pouvoir mieux nous outiller.

**Situation Problème :** Nous avons étudié des réactions chimiques qui se déroulent en présence de l'eau ou d'autres solvants. Mais ce pendant ils existent d'autres réactions gaz-gaz ; gaz-solide et solide-solide. Ainsi de ce fait équilibrer écrire l'équation entre l'oxyde de cuivre et le dihydrogène.

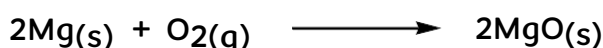
**Prérequis :** Connaître les notions la notion des ions poly atomiques ; des molécules ; de l'équilibre des réactions chimiques et de la représentation de lewis.

### I. EXEMPLES DES REACTIONS DE COMBUSTION

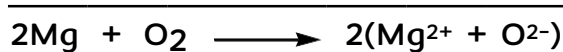
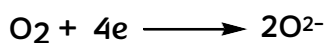
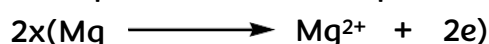
#### 1) Combustion avec transfert d'électrons



Le magnésium brûle dans le dioxygène de l'air en donnant des fumées blanches constituées de microcristaux d'oxyde de magnésium MgO (composé ionique) suivant la réaction :



➤ Interprétation électronique :

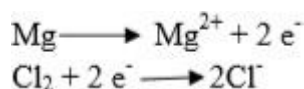


MgO

Il y'a au cours de cette réaction un transfert d'électrons du magnésium au d'oxygène et la réaction a lieu en l'absence de l'eau. C'est donc une oxydoréduction par voie sèche.

**Exemple :** De même, si on fait réagir le magnésium en présence du dichlore (Cl<sub>2</sub>), on obtient un solide blanc ionique de chlorure de magnésium (MgCl<sub>2</sub>) En effet :

Soit donc : y'a donc transfert d'électrons entre l'atome de magnésium à la molécule du dichlore. Equation de la réaction :



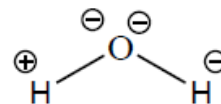
## 2) Combustion sans transfert d'électrons.

### a) Réaction entre le dihydrogène et le dioxygène

Le dihydrogène brûle dans du dioxygène pour donner de l'eau. La réaction est très exothermique. L'équation bilan est la suivante :  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ .

Le produit de la réaction est un composé moléculaire ( $\text{H}_2\text{O}$ ). C'est une réaction redox qui ne fait pas intervenir les électrons.

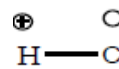
Dans l'eau (composé moléculaire), les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Par ailleurs, l'atome d'oxygène est un élément **électronégatif** (qui attire vers lui le nuage électronique d'un autre élément), il porte donc une charge partielle négative ( $\delta^-$ ). L'atome d'hydrogène possède un déficit de charge négative, il est **électropositif**, donc porte une charge partielle positive ( $\delta^+$ ) la liaison H-O est polarisée et on a dans le cas de la molécule d'eau :



### La réaction entre le dihydrogène et le dichlore.

Le produit obtenu est le chlorure d'hydrogène  $\text{HCl}$ , un composé moléculaire

$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ . Il en est de même du chlore d'hydrogène ( $\text{HCl}$ ) tel que :



### b) Réaction entre le carbone et le dioxygène.

L'équation bilan de la réaction qui se produit est :  $\text{C}(\text{sol}) + \text{O}_2(\text{gaz}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{gaz})$ . Le  $\text{CO}_2$  est un composé moléculaire.

Au cours de cette réaction,  $\overset{2\ominus}{\text{O}}=\overset{4\ominus}{\text{C}}=\overset{2\ominus}{\text{O}}$  l'atome de carbone est partiellement dépouillé de ses électrons par les deux atomes d'oxygène auxquels il est lié. La charge électrique de l'atome de carbone passe de 0 à  $4\delta^+$  : on dit que le carbone est oxydé. La charge électrique de l'atome d'oxygène passe de 0 à  $2\delta^-$  : on dit que l'oxygène est réduit. La réaction entre le carbone et le dioxygène est une réaction d'oxydoréduction bien que le transfert d'électrons entre le carbone et l'oxygène ne soit partiel. Il n'est pas toujours facile de reconnaître une réaction d'oxydoréduction surtout si celle-ci ne peut mettre en évidence un transfert d'électrons d'où la nécessité d'introduire un nouveau concept qui puisse permettre d'interpréter de telle réaction : le nombre d'oxydation.

## II. Nombres d'oxydation ou degré d'oxydation.

C'est le nombre d'électron perdu ou gagné par un atome ou, susceptible d'être gagné ou perdu suite à une rupture hétérolytique d'une liaison covalente. La notion de nombre d'oxydation est purement conventionnelle. On caractérise le degré d'oxydation d'un élément en lui attribuant un nombre appelé nombre d'oxydation (n.o), c'est un entier algébrique qui s'écrit en chiffre romain exemple (I, II, -III, -IV).

### 1. Détermination.

#### A) Cas d'un corps simple et d'un ion monoatomique.

La détermination du nombre d'oxydation obéit à un ensemble de règles bien précises :

➤ Le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps pur simple ou d'un atome isolé est nul.

- Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique est égal au nombre de charge de cet ion.

| Espèce chimique    | Corps simples |         |          | Anions          |                 |                 | Cations         |                  |                  |
|--------------------|---------------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                    | Cuivre        | Carbone | Dichlore | Cl <sup>-</sup> | O <sup>2-</sup> | N <sup>3-</sup> | Na <sup>+</sup> | Cu <sup>2+</sup> | Fe <sup>3+</sup> |
| Elément            | Cu            | C       | Cl       | Cl              | O               | N               | Na              | Cu               | Fe               |
| Nombre d'oxydation | 0             | 0       | 0        | -I              | -II             | -III            | +I              | +II              | +III             |

## B) Cas d'une molécule et d'un ion polyatomique

❖ Dans une molécule, le nombre d'oxydation d'un élément est égal à la charge fictive que porte l'atome de cet élément. Dans HCl, n.o (H)= +I et n.o (Cl)= -I Dans H<sub>2</sub>O, n.o (H)= +I et n.o (O)= -II

**Note :** Dans une molécule, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments est égale à 0

Dans H<sub>2</sub>O, 2n.o (H) + n.o (O)=0

Dans HNO<sub>3</sub>, n.o (H) + n.o (N) + 3n.o (O)=0.

❖ Dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments est égale à la charge de l'ion.

❖ Dans SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, n.o(S) + 4n.o(O)= -2

❖ Dans H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>, 3n.o (H) + n.o (O)=+1

**Note :** un même élément peut avoir des nombres d'oxydation différents dans les espèces chimiques différentes.

Dans MnO<sub>4</sub><sup>-</sup>, n.o (Mn) = VII. En effet : n.o (Mn) + 4n.o (O)=-1 d'où n.o (Mn)= -1 + 8= +7.

Dans MnO<sub>2</sub><sup>-</sup>, n.o (Mn) = 0. En effet, n.o (Mn) + n.o (O) = -2 d'où n.o (Mn)=-2 + 2 = 0

Dans MnO<sub>2</sub>, n.o (Mn) = IV. En effet, n.o (Mn) + 2n.o (O) = 0 d'où n.o (Mn) = 0 + 4=4.

## 2. Utilisation des nombres d'oxydations.

Le nombre d'oxydation peut être utilisé dans l'identification d'une réaction d'oxydoréduction, dans l'équilibrage d'une réaction redox et parfois dans la nomenclature de certains composés.

### a. Identification d'une réaction redox.

Lors de la synthèse de l'eau, le dihydrogène est oxydé alors que le dioxygène est réduit, déterminons les n.o des différents éléments avant et après la réaction :

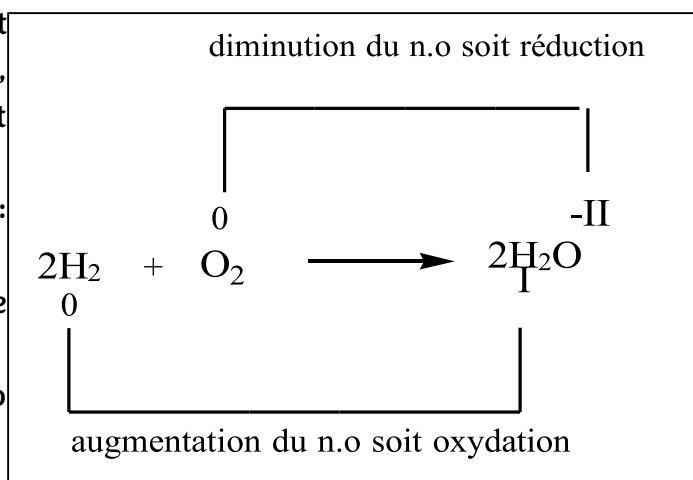
**Conclusion :** Réaction redox. Remarque : Définition généralisée.

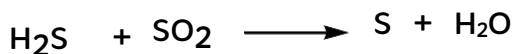
Lorsqu'un élément est oxydé, son n.o augmente ; Lorsqu'un élément est réduit, son n.o diminue ;

L'espèce qui possède l'élément dont le n.o augmente est appelé réducteur, c'est le cas de H<sub>2</sub>.

L'espèce qui possède l'élément dont le n.o diminue est l'oxydant, c'est le cas de O<sub>2</sub>.

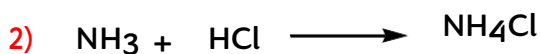
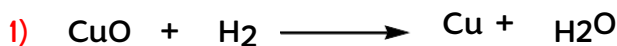
**La dismutation** est une réaction au cours de laquelle le même élément s'oxyde et se réduit exemple :





Ici, l'élément S s'oxyde et se réduit.

**Exercice d'application :** Les réactions ci-dessous sont-elles des réactions redox ? dans l'affirmative, préciser l'oxydant et le réducteur.

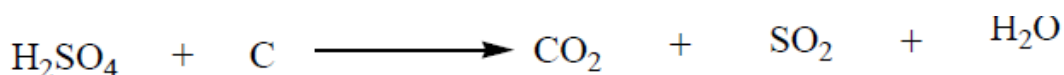


**b. Équilibrage d'une équation bilan.**

Règle :

- ❖ Ecrire les formules des réactifs et des produits
- ❖ Calculer le n.o de chaque élément
- ❖ Calculer la  $\Delta$ n.o de chaque élément
- ❖ Introduire les coefficients stœchiométriques x et y de façon que la somme totale des variations des no soit nulle.
- ❖ Assurer la conservation des atomes et des charges électriques. Dans une réaction redox, la somme des variations des n.o est nulle.

**Exemple :** Équilibrons l'équation ci-dessous en utilisant les n.o.

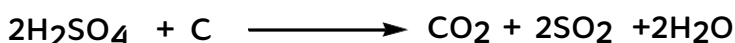


- On écrit les n.o des différents éléments et on détermine leur variation noté  $\Delta$ n.o.

On cherche les entiers x et y les plus petits possibles tel que  $x \Delta'n.o + y \Delta n.o =$

O soit alors  $x=2$  et  $y=$

1. L'équation s'écrit donc :



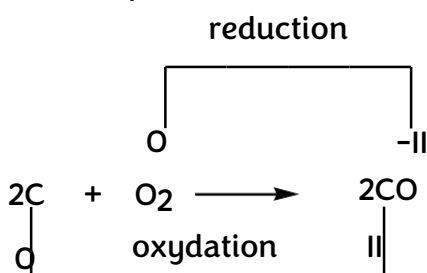
NB :

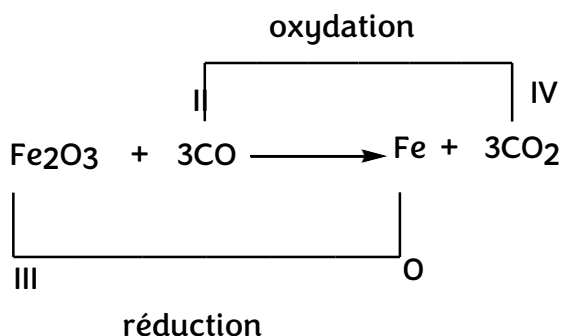
- Le chiffre 2 devant  $\text{H}_2\text{O}$  s'obtient par la méthode classique.
- Il faut toujours tenir compte du nombre d'atome d'un élément dans le calcul de la somme des variations des n.o.

**III. Application de l'oxydoréduction par voie sèche dans l'industrie.**

**1. La sidérurgie.**

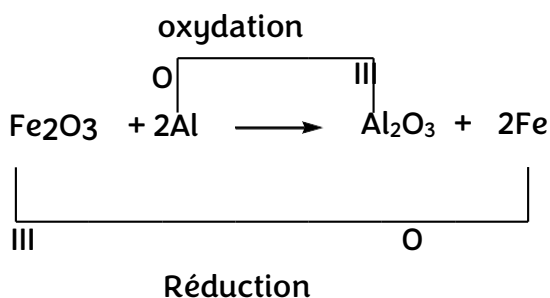
On utilise l'oxydoréduction par voie sèche en sidérurgie pour fabriquer du fer et ses alliages (acier et fonte). On les obtient par réduction du minerai de fer ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) par le monoxyde de carbone tel que :





## 2. L'aluminothermie

L'aluminothermie est la réduction par l'aluminium des oxydes de métaux moins réducteurs que l'aluminium. Exemple :



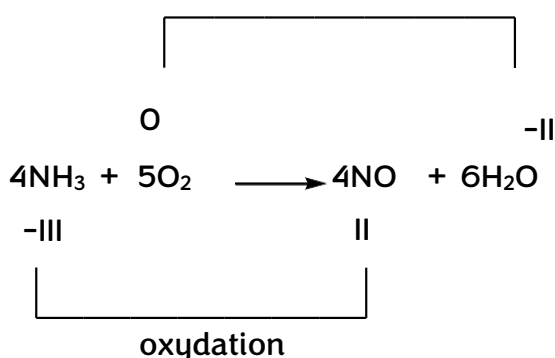
Cette réaction étant très exothermique, le fer formé est à l'état liquide. On utilise cette réaction pour souder par exemple les rails des chemins de fer.

L'oxydoréduction par voie sèche est également utilisée dans la préparation de l'acide nitrique, produit très utilisé dans la préparation des engrais, des explosifs et dans la préparation de l'acide nitrique.

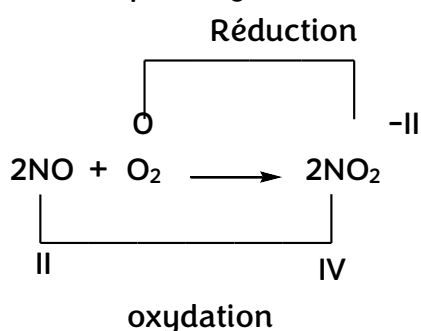
## 3) Préparation de l'acide nitrique

1<sup>ère</sup> étape : Oxydation catalytique de l'ammoniac en monoxyde d'azote.

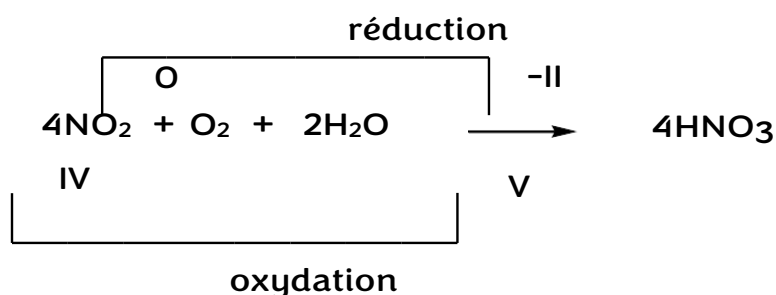
Réduction



2<sup>ème</sup> étape : Oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote :

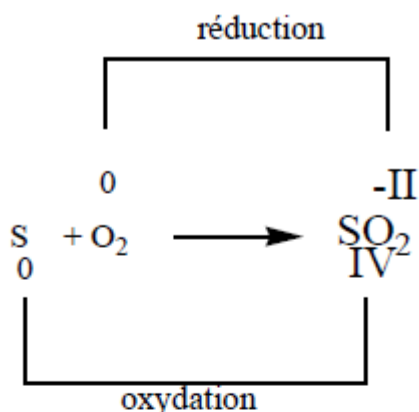


3<sup>ème</sup> étape : Oxydation et hydratation du dioxyde d'azote.

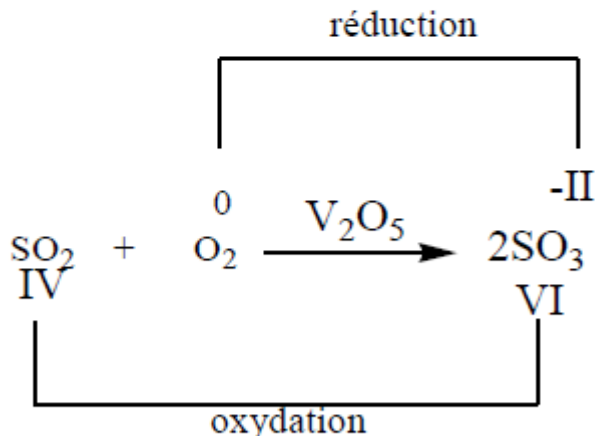


#### 4) Préparation de l'acide sulfurique.

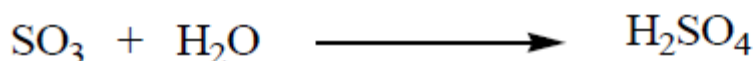
Elle a lieu également en trois étapes :



2<sup>ème</sup> étape : Oxydation catalytique du dioxyde de soufre.



3<sup>ème</sup> étape : Hydratation du trioxyde de soufre.



**Remarque :** Le mélange acide sulfurique, eau et trioxyde de soufre est appelé oléum, qui est un déshydratant.

#### Exercice d'application1.

L'aluminium réduit l'oxyde de chrome Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> à l'état de chrome.

1. Écrire l'équation de cette réaction puis équilibrer là en utilisant les n.o.
2. Quelle masse de chrome obtient-on à partir de 30g de dioxyde de chrome en supposant la réaction totale.
3. Quelle masse d'aluminium est nécessaire à cette réduction.